

제출물: 과제 1 — 기업·산업 분석 보고서 대상: SK하이닉스 (corp_code 00164779 · 종목 000660) / 분석 기준일 2025-12-31 생성: Research-to-Backtest 파이프라인 run 20260715_152048_SK_HYNIX_INC (r2b research → ... → generate-report, 수동 개입 없는 CLI 체인) 저작: 섹션별 저작 주체 태그 표기 — [사용자 작성] / [Python 계산] / [AI 후보·초안 — 사용자 승인] 재현: 레포 README의 실행 가이드 참조. AI 호출 기록은 submission/evidence/ai_usage_log.jsonl

SK하이닉스: 실적 턴어라운드와 외인 순매수가 겹칠 때만 돌파를 신뢰한다

생성 시각(*generated_at*): 2026-07-15T16:22:31.845577+09:00 · run: 20260715_152048_SK_HYNIX_INC · 파이프라인 상태: COMPLETE

저작 주체 표기(1804 §16): 각 섹션 제목의 태그는 그 내용을 누가 작성했는지를 뜻한다 — [사용자 작성](#), [Python 계산](#), [AI 후보·초안](#) — [사용자 승인](#), [데이터 사실](#).

1. 분석 대상과 기준일 [Python 계산]

항목	값
기업명	SK하이닉스
영문명	SK hynix Inc.
종목코드	000660
DART corp_code	00164779
분석 기준일(as-of)	2025-12-31
run_id	20260715_152048_SK_HYNIX_INC
코드 버전	9d5a942
파이프라인 상태	COMPLETE
보고서 생성 시각	2026-07-15T16:22:31.845577+09:00

2. 분석 질문 [사용자 작성]

흑자 전환 국면에서 수급이 동반된 돌파가 지속 추세로 이어지는가

작성자: E2E 검증자

3. 핵심 결론 [사용자 작성]

핵심 논지(core thesis)

실적 턴어라운드와 외인 순매수가 겹칠 때만 돌파를 신뢰한다

조건 충족 진입의 손익비는 우수하나 노출률이 낮다

4. 주요 재무·산업 근거 [AI 후보·초안 — 사용자 승인]

4.1 사용자가 선택한 근거 상세 [데이터 사실]

evidence_id	서술	기간	변화율	공시일	이용가능일
FIN_NET_INCOME_TURN_2024Q4	2024년 4분기 당기순이익이 전년 동기 대비 적자에서 흑자로 전환되었다.	2024Q4	680.41%	2025-03-19	2025-03-20
FIN_OP_INCOME_TURN_FY2024	2024년 영업이익이 전년 대비 적자에서 흑자로 전환되었다.	FY2024	403.58%	2025-03-19	2025-03-20
FIN_OP_INCOME_TURN_2024Q3	2024년 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 적자에서 흑자로 전환되었다.	2024Q3	492.31%	2024-11-14	2024-11-15

근거 수차·서술은 결정적 Python 계산의 산물이며(DART·XBRL 원천), Point-in-Time(이용가능일 이후에만 사용)을 준수한다.

4.2 AI가 정리한 분석 후보 요약 [AI 후보·초안 — 사용자 승인]

아래는 AI가 Evidence를 정리해 참고용 후보로 제시한 것이며, 최종 채택 여부는 사용자가 §5에서 판단했다.

항목	값
재무 findings	3
사업 findings	2
산업 findings	1
촉매 후보	2
위험 후보	2
관계 후보	3
상충 근거	2
정보 공백	6

재무 근거 후보

- 2024년 전 기간 영업이익과 당기순이익이 2023년의 적자 상태에서 흑자로 전환되었으며, 2025년 1~3분기까지 증가세를 지속하고 있다. (confidence=0.95, evidence=FIN_NET_INCOME_TURN_FY2024, FIN_OP_INCOME_TURN_FY2024, FIN_NET_INCOME_YOY_FY2024, FIN_OP_INCOME_YOY_FY2024, FIN_NET_INCOME_YOY_2025Q1, FIN_NET_INCOME_YOY_2025Q3, FIN_OP_INCOME_YOY_2025Q1, FIN_OP_INCOME_YOY_2025Q3)
- 2024년 영업활동현금흐름이 2023년 대비 596.5% 증가하여 사업 운영으로부터의 현금 창출 능력이 대폭 개선되었다. (confidence=0.90, evidence=FIN_OCF_YOY_FY2024, FIN_OCF_TURN_2024Q1)
- 2024년 매출이 2023년 대비 102% 증가했으나, 분기별로는 Q1 144%, Q2 125%, Q3 94%, Q4 75%로 성장률이 점진적으로 둔화하는 패턴을 보였다. (confidence=0.92, evidence=FIN_REVENUE_YOY_FY2024, FIN_REVENUE_YOY_2024Q1, FIN_REVENUE_YOY_2024Q2,

산업 근거 후보

- 매출과 영업이익의 동시 급격한 회복은 메모리 반도체 산업의 수요 개선을 반영할 가능성이 있으나, 기업 내부의 구조 개선 효과와의 구분이 필요하다. (confidence=0.65, evidence=FIN_REVENUE_YOY_FY2024, FIN_OP_INCOME_YOY_FY2024, FIN_REVENUE_YOY_2024Q1)

5. 선택한 근거와 이유 [사용자 작성]

선택한 근거: FIN_NET_INCOME_TURN_2024Q4, FIN_OP_INCOME_TURN_FY2024, FIN_OP_INCOME_TURN_2024Q3

선택 이유

턴어라운드·성장 근거가 가설의 전제와 직접 연결된다

6. 제외한 근거와 이유 [사용자 작성]

evidence_id	제외 이유
FIN_NET_INCOME_TURN_FY2024	이번 검증 범위 밖

7. 반대 논리와 불확실성 [사용자 작성]

반대 논리(counterarguments)

- 사이클 고점에서의 돌파는 되돌림 위험이 크다

불확실성(uncertainties)

- 메모리 업황 사이클 국면 판단

8. 투자 가설 [사용자 작성]

가설(thesis): 영업이익 YoY 개선 + 외인 순매수 + 60일 돌파 동시 충족 시 초과수익

항목	값
경제적 근거	편더멘털·수급이 확인된 돌파는 거짓 신호 비중이 낮다
예상 메커니즘	실적 서프라이즈 → 자금 유입 → 추세 지속
선택 변수	operating_income_yoy, foreign_net_buy_20d, rolling_high_60_lag1
예상 방향	positive
목표 보유기간(거래일)	60
근거 evidence_ids	FIN_NET_INCOME_TURN_2024Q4, FIN_OP_INCOME_TURN_FY2024, FIN_OP_INCOME_TURN_2024Q3

반증 조건(falsification_conditions)

- 조건 충족 진입의 승률 50% 미만이면 기각

한계(limitations)

- 단일 종목 검증

승인 기록: status=PARTIALLY_SUPPORTED, approved_by=E2E 검증자, approved_at=2026-07-15T15:24:36.105334+09:00, content_origin=HUMAN_HYPOTHESIS

9. 전략 규칙과 사용자 수정 내역 [AI 후보·초안 — 사용자 승인]

최종 승인 전략(final_strategy)

```
{
  "strategy_name": "FundamentalsFlowBreakout",
  "version": "1.0",
  "universe": {
    "type": "single_asset",
    "tickers": [
      "000660"
    ]
  },
  "entry": {
    "all": [
      {
        "left": "operating_income_yoy",
        "operator": ">",
        "right": 0.2
      },
      {
        "left": "foreign_net_buy_20d",
        "operator": ">",
        "right": 0
      },
      {
        "left": "close",
        "operator": "cross_above",
        "right": "rolling_high_60_lag1"
      }
    ]
  },
  "exit": {
    "any": [
      {
        "left": "close",
        "operator": "cross_below",
        "right": "sma_20"
      }
    ],
    {
      "type": "max_holding_days",
```

```
        "value": 60
    },
    {
        "type": "stop_loss",
        "value": -0.1
    }
]
},
"execution": {
    "signal_time": "close",
    "trade_time": "next_open"
}
}
```

사용자 수정 내역 [사용자 작성]

AI 초안을 **무수정 승인**했다(초안 = 최종 전략). 승인 사유: 초안이 가설 변수·체결 규칙(\$22)을 그대로 반영해 무수정 승인

승인 주체: E2E 검증자 · 승인 시각: 2026-07-15T15:25:28.812537+09:00. 전략 초안은 AI가 작성했고, 임계값·조건외 최종 확정과 승인은 사용자
가 수행했다.

10. 백테스트 결과 [Python 계산]

기간: 2016-01-01 ~ 2025-12-31 · 거래일 2452일 · fs_scope=CFS · 초기자본 100,000,000원

10.1 성과지표 (README §24.1)

지표	값
누적수익률	110.76%
CAGR	7.96%
연환산 변동성	13.30%
Sharpe	0.6421
Sortino	0.2473
최대낙폭(MDD)	-16.87%
Calmar	0.4720
승률	60.00%
평균 수익 거래	42,097,398원
평균 손실 거래	-7,764,013원
Payoff Ratio	5.4221
Profit Factor	8.1332
거래 횟수	5

지표	값
평균 보유기간(거래일)	26.0000
시장 노출률	5.30%

벤치마크(KOSPI): 누적수익률 119.63% · 초과수익률 -8.87% · Information Ratio -0.0560

Buy & Hold: 누적수익률 2028.76% · CAGR 36.93% · MDD -49.50%

10.2 AI 설명 초안 [AI 후보·초안 — 사용자 승인]

아래는 AI가 작성한 초안 설명이며(성과지표를 사실 위주로 요약), 최종 해석(\$11~14)은 사용자가 작성했다. 투자 의견이 아니다.

십 년간(2016~2025) 전략의 누적수익률은 110.76%(CAGR 7.96%)로 집계되었으나, KOSPI 119.63% 대비 8.87%의 초과수익을 달성하지 못했습니다. 시장 노출률이 5.30%로 극히 제한적이었다는 점에서 수익은 거의 현금 또는 비(非)주식 자산에서의 운용으로 귀결되었습니다. Buy & Hold 2028.76%와 비교하면, 영업이익 YoY 개선·외인 순매수·60일 돌파 조건을 함께 만족한 시점으로 국한했을 때의 수익이 절대 수치와 위험조정 기준 모두에서 상당히 낮았음을 시사합니다.

거래는 총 5회만 발생했으며, 이는 통계적 검증을 위한 표본으로 매우 제한적입니다. Sharpe 비율 0.6421과 Sortino 0.2473은 단위 위험당 수익이 낮음을 나타냅니다. 반면 손익비(Payoff 5.4221)와 이익인수(Profit Factor 8.1332)는 양호했으며, 승률 60%와 최대낙폭 -16.87%는 합리적 수준이었습니다. 다만 거래 표본이 5회이므로 이들 수치의 지속성이나 재현가능성을 판단하기 위해서는 더 오랜 기간 또는 추가 기간의 데이터가 필요합니다.

강건성 분석에서 개별 조건을 제거했을 때의 결과는 혼합적입니다. 가격 모멘텀(60일 돌파)만 사용하면 거래 31회, 누적수익률 261.88%, 실적 모멘텀만 사용하면 35회 거래에 246.48% 수익을 기록했습니다. 그러나 세 조건을 모두 적용했을 때도 누적수익률 110.76%가 유지되었으므로, 각 조건이 거래 빈도 감소에는 기여하되 손익비의 질적 향상에 얼마나 독립적으로 기여했는지는 불명확합니다. 비용 시나리오(0배~2배)에서 수익률이 115.07%에서 106.58%로 완만히 감소하는 패턴도 거래 회소성(연 0.5회 미만)을 반영한 결과입니다.

시계열 분석 결과 전반부(2016년경~)에서는 거래가 0회, 후반부(2021년 이후로 추정)에서만 5회 거래가 발생했습니다. 이는 가설 조건을 동시에 만족하는 기간이 특정 시장 사이클에 집중되었음을 의미하며, 과거 표본의 성과가 향후 유사 환경에서 반복될지 여부는 별개의 검증 대상입니다.

출처 태그: AI_DRAFT_HUMAN_APPROVED — AI 초안, 사용자 검토 대상.

11. 가설에 유리한 결과 [사용자 작성]

- Profit Factor > 1, 승률 우위

12. 가설에 불리한 결과 [사용자 작성]

- B&H 대비 절대수익 미달 구간 존재

12.1 강건성 분석 [Python 계산]

조건 제거 분석 (README §24.3)

변형	조건 수	거래	누적수익률	MDD	승률	Profit Factor
가격 모멘텀만	1	31	261.88%	-36.11%	45.16%	3.2001

변형	조건 수	거래	누적수익률	MDD	승률	Profit Factor
실적 모멘텀만	1	35	246.48%	-36.38%	62.86%	3.2480
실적 + 가격	2	5	123.64%	-16.87%	60.00%	8.5362
실적 + 수급	2	26	139.10%	-35.72%	53.85%	2.8270
실적 + 수급 + 가격	3	5	110.76%	-16.87%	60.00%	8.1332

거래비용 민감도 (0배/1배/2배)

배율	수수료	매도세	슬리피지	거래	누적수익률	MDD
0배	0.00%	0.00%	0.00%	5	115.07%	-16.53%
1배	0.01%	0.18%	0.10%	5	110.76%	-16.87%
2배	0.03%	0.36%	0.20%	5	106.58%	-17.55%

하위 기간 분석 (이분할)

구간	시작	종료	거래	누적수익률	MDD	승률
전반부	2016-01-01	2020-12-30	0	0.00%	0.00%	—
후반부	2020-12-30	2025-12-31	5	110.76%	-16.87%	60.00%

미수행·후순위 항목 (§24.2 잔여 — 조용한 누락 금지)

- 인샘플/아웃오브샘플 분리 — 후순위(제출 후 확장)
- 파라미터 민감도 — 후순위(제출 후 확장)
- 시장 국면 분석 — 후순위(제출 후 확장)

13. 최종 판단 [사용자 작성]

방향성은 지지되나 절대수익 관점 보완 검증 필요

한계(limitations)

- 표본 거래 수 적음

14. 가설 채택·수정·기각 여부 [사용자 작성]

판정(hypothesis_decision): PARTIALLY_SUPPORTED → 갱신된 가설 상태: PARTIALLY_SUPPORTED

추가 검증 제안(followup_tests)

- 노출률 통제 후 위험조정수익 비교

15. AI가 수행한 작업과 사용자가 수행한 작업 [Python 계산]

15.1 AI 호출 기록 (ai_usage_log)

단계(stage)	모델	프롬프트	버전	역할	입력 → 출력
candidate_analysis	claude-haiku-4-5-20251001	candidate_analysis	v1	후보 정리	evidence_package.json → candidate_analysis.json
hypothesis_candidate	claude-haiku-4-5-20251001	hypothesis_candidate	v1	가설 후보 제시	candidate_analysis.json, evidence_package.json → hypothesis_candidates.json
strategy_translation	claude-haiku-4-5-20251001	strategy_translation	v1	전략 초안 변환	human_investment_hypothesis.json → strategy_draft.json
result_explanation	claude-haiku-4-5-20251001	result_explanation	v1	결과 설명 초안	backtest_result.json, human_investment_hypothesis.json, robustness_report.json → research_report.md

15.2 AI vs 사용자 역할 구분 (docs/AI_ROLE_BOUNDARY.md)

- **AI 수행:** Evidence 정리(후보), 가설 후보 제시, 전략 DSL 초안 변환, 백테스트 결과 설명 초안. 모두 사용자 검토·승인을 전제로 한 후보·초안이다.
- **사용자 수행:** 분석 관점 작성, 근거 선택·제외, 투자 가설 작성·승인, 전략 초안 검토·수정·승인, 백테스트 결과 해석·가설 판정. 최종 투자 판단은 전적으로 사용자의 몫이다.